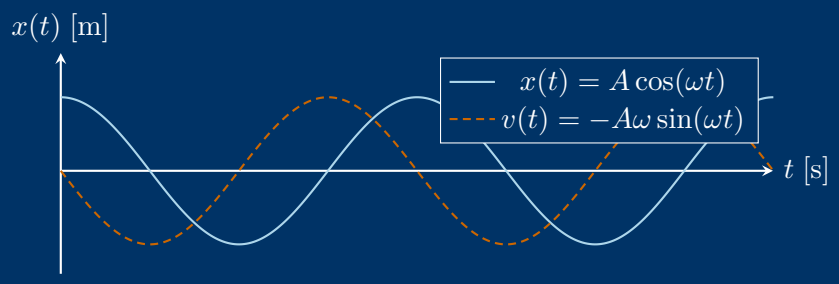
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA

Facultad de Ingenierías · Departamento de Física

# Movimiento Armónico Simple

*Solución Completa del Taller*




**Estudiantes:** Miguel Angel Delgado
Andrés Felipe Bernal

**Profesor:** Msc. Néstor Fabio Montoya Palacios

**Asignatura:** Física 3

**Institución:** Universidad Tecnológica de Pereira

**Fecha:** March 7, 2026

*"La física es la búsqueda de la unidad en la diversidad" — Abdus Salam*

# Contents

**Presentación** **2**

**1 Parámetros básicos del MAS** **3**
1.1 Período, frecuencia y amplitud . . . . . 3

**2 Simulaciones computacionales** **6**
2.1 Simulación del movimiento . . . . . 6

**3 Cinemática del MAS** **8**
3.1 Velocidad, posición y energía . . . . . 8

**4 Gráficas de energía** **10**
4.1 Energía cinética, potencial y total . . . . . 10

**5 Problemas de textos clásicos** **12**
5.1 Serway, Sears-Zemansky y Bauer . . . . . 12

**6 Análisis de parámetros** **14**
6.1 Efecto de $\omega$ y de la amplitud $A$ . . . . . 14

**7 MAS amortiguado y forzado** **17**
7.1 Nivel avanzado . . . . . 17

**8 Problemas adicionales de velocidad, energía y frecuencia** **20**
8.1 Velocidad máxima, energía y parámetros dinámicos . . . . . 20

**9 Problemas de Beer, Johnston & Cornwell y Hibbeler** **24**
9.1 Dinámica de sistemas con resortes y barras . . . . . 24

**10 Sistemas acoplados** **27**
10.1 Péndulo sobre carro, masas con resortes y péndulo doble . . . . . 27

**11 Resumen de resultados** **31**

**Referencias Bibliográficas** **32**

# Presentación

Este documento presenta la **solución completa y detallada** del taller de *Movimiento Armónico Simple* (MAS) correspondiente a la asignatura **Física 3** de la Universidad Tecnológica de Pereira.

Cada problema es abordado con rigor matemático: se identifican las magnitudes relevantes, se aplican los principios físicos pertinentes, se desarrolla el álgebra paso a paso y se enuncia claramente el resultado final en un recuadro. Donde corresponde, se incluye código en **Python** y **MATLAB** como complemento numérico-gráfico.

**Nota**

Las fórmulas fundamentales del MAS usadas en el taller son:

$$x(t) = A\cos(\omega t + \varphi), \qquad \omega = \sqrt{\frac{k}{m}}, \qquad T = \frac{2\pi}{\omega}, \qquad f = \frac{\omega}{2\pi}$$

$$E = \tfrac{1}{2}kA^2, \qquad v_{\max} = \omega A, \qquad a_{\max} = \omega^2 A, \qquad U_k = \tfrac{1}{2}kx^2, \qquad E_c = \tfrac{1}{2}mv^2$$

# Chapter 1

# Parámetros básicos del MAS

## 1.1 Período, frecuencia y amplitud

**Problema 1**

Un resorte tiene una constante $k = 200\,\mathrm{N/m}$ y una masa de $m = 0{,}5\,\mathrm{kg}$ oscila en él. ¿Cuál es el **período** de oscilación?

**Solución**

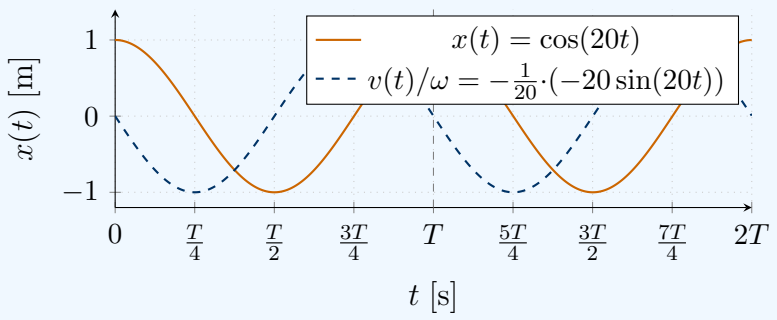
**Datos:** $k = 200\,\mathrm{N/m}$, $m = 0{,}5\,\mathrm{kg}$.
La frecuencia angular del sistema masa–resorte:

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{200}{0{,}5}} = \sqrt{400} = 20\,\mathrm{rad/s}$$

El período de oscilación:

$$\boxed{T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{20} \approx 0{,}314\,\mathrm{s}}$$

Posición $x(t) = A\cos(\omega t)$ con $k = 200\,\mathrm{N/m}$, $m = 0{,}5\,\mathrm{kg}$




**Problema 2**

Encuentra la **amplitud** de un oscilador armónico simple si la energía total es $E = 2\,\mathrm{J}$ y la constante del resorte es $k = 50\,\mathrm{N/m}$.

**Solución**

**Datos:** $E = 2\,\mathrm{J}$, $k = 50\,\mathrm{N/m}$.
De la energía mecánica total $E = \frac{1}{2}kA^2$, despejando $A$:

$$A = \sqrt{\frac{2E}{k}} = \sqrt{\frac{2 \times 2}{50}} = \sqrt{0{,}08}$$

$$\boxed{A \approx 0{,}283\,\mathrm{m}}$$

**Problema 3**

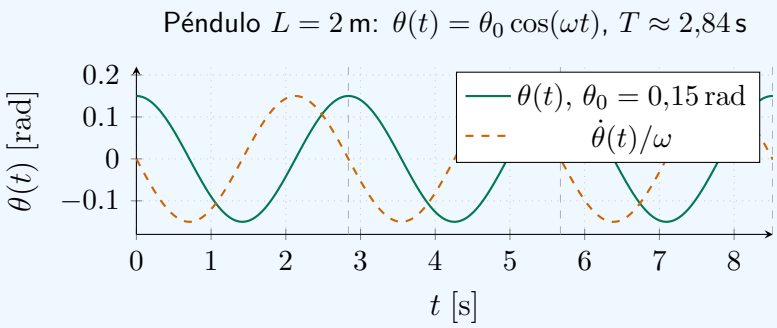
Determina la **frecuencia** de un péndulo simple de longitud $L = 2\,\mathrm{m}$.

**Solución**

**Datos:** $L = 2\,\mathrm{m}$, $g = 9{,}8\,\mathrm{m/s^2}$.
Para oscilaciones de pequeña amplitud:

$$\omega = \sqrt{\frac{g}{L}} = \sqrt{\frac{9{,}8}{2}} \approx 2{,}214\,\mathrm{rad/s}$$

$$\boxed{f = \frac{\omega}{2\pi} \approx 0{,}352\,\mathrm{Hz}}$$




**Problema 4**

Calcula la **energía cinética máxima** de un oscilador armónico simple con $m = 1\,\mathrm{kg}$, $A = 0{,}1\,\mathrm{m}$ y $\omega = 2\pi\,\mathrm{rad/s}$.

**Solución**

**Datos:** $m = 1\,\mathrm{kg}$, $A = 0{,}1\,\mathrm{m}$, $\omega = 2\pi\,\mathrm{rad/s}$.
La energía cinética máxima coincide con la energía total (posición de equilibrio):

$$K_{\max} = \frac{1}{2}m\omega^2 A^2 = \frac{1}{2}(1)(2\pi)^2(0{,}1)^2 = 0{,}02\pi^2$$

$$\boxed{K_{\max} \approx 0{,}197\,\mathrm{J}}$$

**Problema 5**

Convierte la ecuación $x(t) = 0{,}05\cos\left(10t + \frac{\pi}{4}\right)$ al formato estándar $x(t) = A\cos(\omega t + \varphi)$ e identifica $A$, $\omega$ y $\varphi$.

**Solución**

La ecuación ya está en forma canónica del MAS. Por inspección directa:

| Parámetro | Símbolo | Valor |
|---|---|---|
| Amplitud | $A$ | $0{,}05\,\mathrm{m}$ |
| Frecuencia angular | $\omega$ | $10\,\mathrm{rad/s}$ |
| Fase inicial | $\varphi$ | $\pi/4\,\mathrm{rad} = 45°$ |

Magnitudes derivadas: $T = 2\pi/10 \approx 0{,}628\,\mathrm{s}$, $f \approx 1{,}592\,\mathrm{Hz}$.

# Chapter 2

# Simulaciones computacionales

## 2.1 Simulación del movimiento

**Problema 6**

Utiliza **Python** para simular un MAS con $A = 1\,\mathrm{m}$, $\omega = 2\pi\,\mathrm{rad/s}$ y $\varphi = 0$. Grafica posición, velocidad y aceleración.

**Solución**

Las ecuaciones del movimiento son:

$$x(t) = \cos(2\pi t), \quad v(t) = -2\pi \sin(2\pi t), \quad a(t) = -4\pi^2 \cos(2\pi t)$$

```python
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

A, omega, phi = 1.0, 2*np.pi, 0.0
t = np.linspace(0, 2, 1000)  # 2 periodos

x = A * np.cos(omega*t + phi)
v = -A * omega * np.sin(omega*t + phi)
a = -A * omega**2 * np.cos(omega*t + phi)

fig, axes = plt.subplots(3, 1, figsize=(10, 8), sharex=True)
etiquetas = ['x(t) [m]', 'v(t) [m/s]', 'a(t) [m/s^2]']
datos     = [x, v, a]
colores   = ['royalblue', 'tomato', 'seagreen']

for ax, y, lbl, col in zip(axes, datos, etiquetas, colores):
    ax.plot(t, y, color=col, lw=2)
    ax.set_ylabel(lbl, fontsize=11)
    ax.axhline(0, color='k', lw=0.7, ls='--')
    ax.grid(alpha=0.3)

axes[-1].set_xlabel('Tiempo [s]', fontsize=11)
fig.suptitle('MAS -- Python', fontsize=13)
```

```
plt.tight_layout()
plt.show()
```

Listing 2.1: Simulación MAS en Python — Problema 6

**Resultado**

Amplitudes máximas: $x_{\max} = 1\,\mathrm{m}$, $v_{\max} = 2\pi \approx 6{,}28\,\mathrm{m/s}$, $a_{\max} = 4\pi^2 \approx 39{,}48\,\mathrm{m/s^2}$.

**Problema 7**

Utiliza **MATLAB** para resolver la ecuación diferencial del MAS y graficar el movimiento con los mismos parámetros.

**Solución**

```
A = 1; omega = 2*pi;
t = linspace(0, 2, 1000);

x =  A * cos(omega*t);
v = -A * omega * sin(omega*t);
a = -A * omega^2 * cos(omega*t);

figure('Position',[100 100 900 700]);
tiledlayout(3,1)
nexttile; plot(t,x,'b','LineWidth',1.8); ylabel('x(t) [m]');   grid on;
nexttile; plot(t,v,'r','LineWidth',1.8); ylabel('v(t) [m/s]'); grid on;
nexttile; plot(t,a,'g','LineWidth',1.8); ylabel('a(t) [m/s2]');
          xlabel('Tiempo [s]'); grid on;
sgtitle('MAS -- MATLAB')
```

Listing 2.2: Simulación MAS en MATLAB — Problema 7

Los resultados numéricos son idénticos al Problema 6.

# Chapter 3

# Cinemática del MAS

## 3.1 Velocidad, posición y energía

**Problema 8**

Determina el **tiempo** que tarda en alcanzar la velocidad máxima un objeto en MAS con $A = 0{,}1\,\mathrm{m}$ y $\omega = 5\,\mathrm{rad/s}$. Condición inicial: $\varphi = 0$.

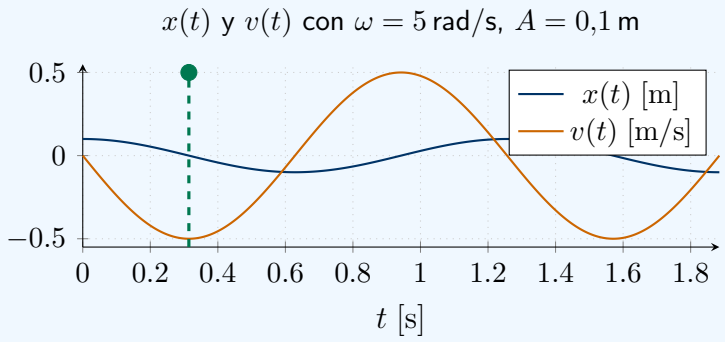
**Solución**

La velocidad es $v(t) = -A\omega\sin(\omega t)$. Es máxima cuando $|\sin(\omega t)| = 1$, es decir, $\omega t = \pi/2$:

$$t_{\max} = \frac{\pi/2}{\omega} = \frac{\pi}{2\times 5} = \frac{\pi}{10}$$

$$\boxed{t_{\max} \approx 0{,}314\,\mathrm{s}}$$

Corresponde al primer paso por la posición de equilibrio ($x = 0$).




**Problema 9**

Encuentra la **energía total** de un oscilador con $m = 2\,\mathrm{kg}$, $k = 100\,\mathrm{N/m}$ y $A = 0{,}05\,\mathrm{m}$.

**Solución**

$$E = \frac{1}{2}kA^2 = \frac{1}{2}(100)(0{,}05)^2 = \frac{1}{2}(100)(0{,}0025)$$

$$\boxed{E = 0{,}125\,\mathrm{J}}$$

**Problema 10**

Calcula la **posición** en $t = 2\,\mathrm{s}$ para $x_0 = 0{,}1\,\mathrm{m}$, $v_0 = 0$ y $\omega = 4\,\mathrm{rad/s}$.

**Solución**

Con $v_0 = 0$, la solución es $x(t) = x_0 \cos(\omega t)$:

$$x(2) = 0{,}1 \cos(4 \times 2) = 0{,}1 \cos(8\,\mathrm{rad})$$

$$\boxed{x(2) \approx -0{,}0146\,\mathrm{m}}$$

# Chapter 4

# Gráficas de energía

## 4.1 Energía cinética, potencial y total

**Problema 11**

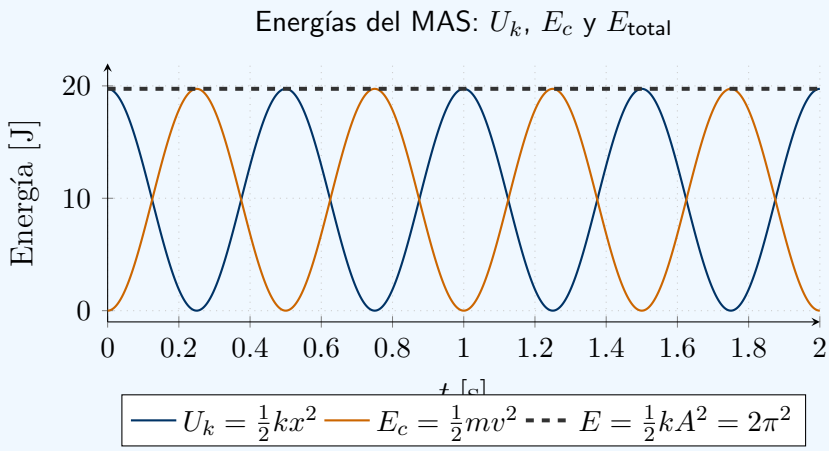
Utiliza **Python** para graficar $E_c$, $U_k$ y $E$ de un MAS con $A = 1\,\mathrm{m}$, $\omega = 2\pi\,\mathrm{rad/s}$, $m = 1\,\mathrm{kg}$.

**Solución**

```python
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

A, omega, m = 1.0, 2*np.pi, 1.0
k = m * omega**2
t = np.linspace(0, 2, 1000)

x  = A * np.cos(omega*t)
v  = -A * omega * np.sin(omega*t)
Uk = 0.5*k*x**2
Ec = 0.5*m*v**2
E  = np.full_like(t, 0.5*k*A**2)

plt.figure(figsize=(10, 5))
plt.plot(t, Uk, 'b',  lw=2, label='$U_k$ (potencial)')
plt.plot(t, Ec, 'r',  lw=2, label='$E_c$ (cinetica)')
plt.plot(t, E,  'k--',lw=2, label='$E$ (total)')
plt.xlabel('Tiempo [s]'); plt.ylabel('Energia [J]')
plt.title('Energias del MAS'); plt.legend();
   plt.grid(alpha=0.3)
plt.tight_layout(); plt.show()
```

Listing 4.1: Gráficas de energía MAS — Problema 11

**Gráfica analítica con pgfplots** ($A = 1\,\mathrm{m}$, $\omega = 2\pi\,\mathrm{rad/s}$, $m = 1\,\mathrm{kg}$, $k = 4\pi^2\,\mathrm{N/m}$, $E = 2\pi^2 \approx 19{,}74\,\mathrm{J}$):




**Resultado**

$E_{\text{total}} = \frac{1}{2}kA^2 = 2\pi^2 \approx 19{,}74\,\text{J}$.
$U_k$ y $E_c$ oscilan en antifase con frecuencia $2\omega$; su suma es constante.

**Problema 12**

Utiliza **MATLAB** para las mismas gráficas de energía.

**Solución**

```
A=1; omega=2*pi; m=1; k=m*omega^2;
t=linspace(0,2,1000);
x=A*cos(omega*t); v=-A*omega*sin(omega*t);
Uk=0.5*k*x.^2; Ec=0.5*m*v.^2;
E=0.5*k*A^2*ones(size(t));

figure; hold on;
plot(t,Uk,'b','LineWidth',2,'DisplayName','U_k');
plot(t,Ec,'r','LineWidth',2,'DisplayName','E_c');
plot(t,E,'k--','LineWidth',2,'DisplayName','E total');
xlabel('Tiempo [s]'); ylabel('Energia [J]');
title('Energias del MAS'); legend; grid on;
```

Listing 4.2: Gráficas de energía — Problema 12

# Chapter 5

# Problemas de textos clásicos

## 5.1 Serway, Sears-Zemansky y Bauer

**Problema 13 — Serway**

Un bloque de masa $m$ unido a un resorte de constante $k$ oscila sin fricción. Se desplaza $A$ y se suelta ($v_0 = 0$). ¿Cuál es la **velocidad máxima**?

**Solución**

Por conservación de energía entre el extremo ($x = A$, $v = 0$) y el equilibrio ($x = 0$, $v = v_{\max}$):

$$\frac{1}{2}kA^2 = \frac{1}{2}mv_{\max}^2 \implies \boxed{v_{\max} = A\sqrt{\frac{k}{m}} = \omega A}$$

**Problema 14 — Sears & Zemansky**

Un péndulo simple de longitud $L$ y masa $m$ se desplaza desde $\theta_0$. Determina la **velocidad máxima**.

**Solución**

La altura respecto al equilibrio es $h = L(1-\cos\theta_0)$. Por conservación de energía:

$$\frac{1}{2}mv_{\max}^2 = mgL(1-\cos\theta_0)$$

$$\boxed{v_{\max} = \sqrt{2gL(1-\cos\theta_0)}}$$

**Nota**

Para $\theta_0 \ll 1$: $v_{\max} \approx \theta_0\sqrt{gL}$, consistente con $v_{\max} = \omega A$ del MAS ($\omega = \sqrt{g/L}$, $A = L\theta_0$).

**Problema 15 — Bauer**

Una partícula sujeta a $F = -kx$ con energía total $E$. Determina la **amplitud**.

**Solución**

$$E = \frac{1}{2}kA^2 \implies \boxed{A = \sqrt{\frac{2E}{k}}}$$

**Verificación dimensional:** $[A] = \sqrt{\mathrm{J}/(\mathrm{N}/\mathrm{m})} = \sqrt{\mathrm{m}^2} = \mathrm{m}$ ✓

# Chapter 6

# Análisis de parámetros

## 6.1 Efecto de $\omega$ y de la amplitud $A$

**Problema 16**

Compara las gráficas de $E_c$ y $U_k$ de un MAS con diferentes valores de $\omega$.

**Solución**

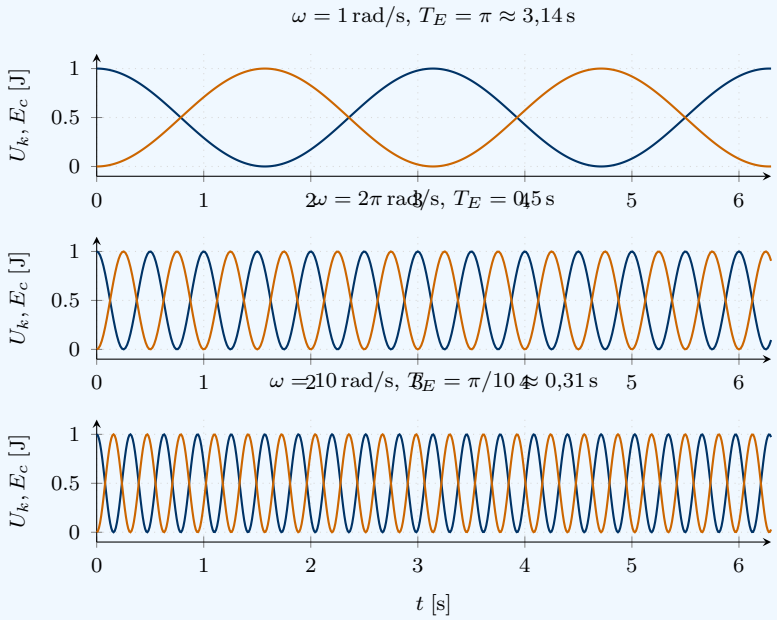
Las energías en función del tiempo (con $\varphi = 0$):

$$U_k(t) = \frac{E}{2}\big[1 + \cos(2\omega t)\big], \qquad E_c(t) = \frac{E}{2}\big[1 - \cos(2\omega t)\big]$$

Ambas oscilan con frecuencia angular $\Omega = 2\omega$ (el doble del movimiento).

| $\omega$ [rad/s] | $\Omega = 2\omega$ [rad/s] | $T_{\text{energ.}} = \pi/\omega$ [s] |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3,14 |
| $2\pi$ | $4\pi$ | 0,50 |
| 10 | 20 | 0,31 |

**Comparación gráfica** para $A = 1\,\text{m}$, $m = 1\,\text{kg}$ y tres valores de $\omega$:




■ $U_k$ ■ $E_c$

**Conclusión:** Mayor $\omega$ implica intercambio energético más rápido; la energía total $E = \frac{1}{2}kA^2$ crece con $k = m\omega^2$ si $A$ se mantiene fija.

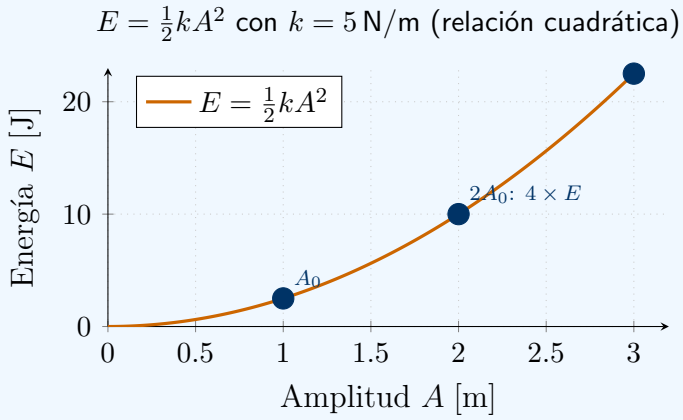
## Problema 17

Analiza el **efecto de la amplitud** $A$ en la energía total de un MAS.

## Solución

$E = \frac{1}{2}kA^2$: la relación es **cuadrática**.

| $A$ | $E = \frac{1}{2}kA^2$ | Factor |
|---|---|---|
| $A_0$ | $\frac{1}{2}kA_0^2$ | $1\times$ |
| $2A_0$ | $2kA_0^2$ | $4\times$ |
| $3A_0$ | $\frac{9}{2}kA_0^2$ | $9\times$ |
| $nA_0$ | $\frac{n^2}{2}kA_0^2$ | $n^2\times$ |




**Resultado**

$E \propto A^2$: duplicar la amplitud **cuadruplica** la energía.

# Chapter 7

# MAS amortiguado y forzado

## 7.1 Nivel avanzado

**Problema 18 — Nivel avanzado**

Simula en Python un MAS con **amortiguamiento** y grafica posición, velocidad y aceleración.

**Solución**

La ecuación del oscilador amortiguado es:

$$\frac{d^2x}{dt^2} + 2\gamma\frac{dx}{dt} + \omega_0^2 x = 0, \qquad \gamma = \frac{b}{2m}, \quad \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

Solución subamortiguada ($\gamma < \omega_0$):

$$x(t) = Ae^{-\gamma t}\cos(\omega_d t + \varphi), \qquad \omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}$$

```python
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.integrate import solve_ivp

m, k, b = 1.0, 100.0, 2.0
omega0 = np.sqrt(k/m); gamma = b/(2*m)
omega_d = np.sqrt(omega0**2 - gamma**2)

def ode(t, y):
    x, v = y
    return [v, -2*gamma*v - omega0**2*x]

sol = solve_ivp(ode, [0,10], [1.0,0.0],
                t_eval=np.linspace(0,10,2000))
t, x = sol.t, sol.y[0]
v = sol.y[1]
a = np.gradient(v, t)
env = np.exp(-gamma*t)

```

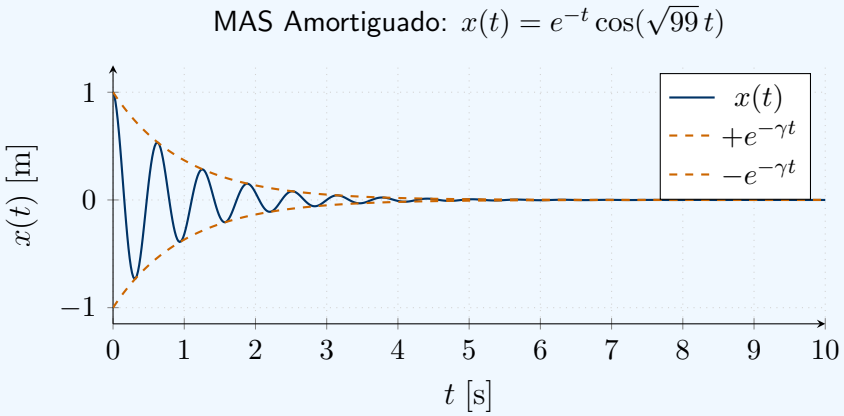
```python
fig, axes = plt.subplots(3,1, figsize=(10,9), sharex=True)
for ax,y,lbl,col in zip(axes,[x,v,a],
    ['x(t)[m]','v(t)[m/s]','a(t)[m/s2]'],
    ['royalblue','tomato','seagreen']):
    ax.plot(t,y,color=col,lw=1.8); ax.set_ylabel(lbl); ax.grid(alpha=0.3)
axes[0].plot(t,env,'k--',lw=1.2,label='Envolvente')
axes[0].plot(t,-env,'k--',lw=1.2); axes[0].legend()
axes[-1].set_xlabel('Tiempo [s]')
fig.suptitle('MAS Amortiguado'); plt.tight_layout(); plt.show()
```

Listing 7.1: MAS amortiguado — Problema 18

**Resultado**

Parámetros numéricos: $\omega_0 = 10\,\text{rad/s}$, $\gamma = 1\,\text{rad/s}$, $\omega_d = \sqrt{99} \approx 9{,}95\,\text{rad/s}$. La amplitud decae como $e^{-t}$.

**Gráfica analítica** $x(t) = e^{-\gamma t}\cos(\omega_d t)$ con pgfplots:




**Problema 19 — Nivel avanzado**

Resuelve y grafica en MATLAB el MAS con **fuerza externa** $F(t) = F_0\cos(\omega t)$.

**Solución**

La ecuación del oscilador forzado:

$$m\frac{d^2x}{dt^2} + b\frac{dx}{dt} + kx = F_0\cos(\omega t)$$

Solución estacionaria:

$$x_p(t) = \frac{F_0/m}{\sqrt{(\omega_0^2-\omega^2)^2 + (2\gamma\omega)^2}}\cos(\omega t - \delta), \qquad \tan\delta = \frac{2\gamma\omega}{\omega_0^2-\omega^2}$$

```
m=1; k=100; b=2; F0=10; omega=8;
ode_fun = @(t,y) [y(2);
    (F0*cos(omega*t) - b*y(2) - k*y(1))/m];
[t,y] = ode45(ode_fun, [0 20], [0;0]);
x=y(:,1); v=y(:,2);
a=(F0*cos(omega*t)-b*v-k*x)/m;

figure;
subplot(3,1,1); plot(t,x,'b','LineWidth',1.8);
  ylabel('x(t) [m]'); title('Posicion'); grid on;
subplot(3,1,2); plot(t,v,'r','LineWidth',1.8);
  ylabel('v(t) [m/s]'); title('Velocidad'); grid on;
subplot(3,1,3); plot(t,a,'g','LineWidth',1.8);
  ylabel('a(t) [m/s2]'); xlabel('Tiempo [s]'); grid on;
sgtitle('Oscilador Forzado')
```

Listing 7.2: Oscilador forzado en MATLAB — Problema 19

**Nota**

En resonancia ($\omega = \omega_0$) la amplitud estacionaria es $x_{\max} = F_0/(b\omega_0)$.

# Chapter 8

# Problemas adicionales de velocidad, energía y frecuencia

## 8.1 Velocidad máxima, energía y parámetros dinámicos

**Problema 20**

Un oscilador con $f = 5\,\text{Hz}$ y $A = 0{,}2\,\text{m}$. ¿Cuál es la **velocidad máxima**?

**Solución**

$$\omega = 2\pi f = 10\pi\,\text{rad/s}$$

$$\boxed{v_{\text{max}} = \omega A = 10\pi \times 0{,}2 = 2\pi \approx 6{,}28\,\text{m/s}}$$

**Problema 21**

Energía total con $m = 3\,\text{kg}$, $k = 120\,\text{N/m}$, $A = 0{,}15\,\text{m}$.

**Solución**

$$\boxed{E = \frac{1}{2}kA^2 = \frac{1}{2}(120)(0{,}15)^2 = 1{,}35\,\text{J}}$$

**Problema 22**

Aceleración máxima de un péndulo simple con $L = 1{,}5\,\text{m}$, $\theta_0 = 0{,}1\,\text{rad}$.

**Solución**

Para pequeñas oscilaciones $a_{\text{max}} = g\theta_0$:

$$\boxed{a_{\text{max}} = 9{,}8 \times 0{,}1 = 0{,}98\,\text{m/s}^2}$$

**Problema 23**

Simula el MAS en **GeoGebra** y describe el resultado.

**Solución**

En GeoGebra se puede modelar el MAS definiendo:

$$x(t) = A\cos(\omega t + \varphi)$$

con deslizadores para $A$, $\omega$ y $\varphi$. La curva resultante es una sinusoide cuya frecuencia y amplitud se controlan interactivamente.
**Observaciones dinámicas:**

- Aumentar $A$ eleva la amplitud de la curva sin cambiar $T$.
- Aumentar $\omega$ comprime horizontalmente la curva (menor $T$).
- Cambiar $\varphi$ desplaza la curva horizontalmente.

**Problema 24**

Describe cómo varía la energía total de un MAS con la amplitud.

**Solución**

$E = \frac{1}{2}kA^2$: la energía total es proporcional al **cuadrado** de la amplitud. Doblar $A$ cuadruplica $E$. (Ver tabla en el Problema 17.)

**Problema 25**

Utiliza **Wolfram Alpha** para resolver la EDO del MAS.

**Solución**

Entrada en Wolfram Alpha:

```
dsolve x■(t) + omega^2 x(t) = 0
```

Respuesta: $x(t) = C_1\cos(\omega t) + C_2\sin(\omega t)$, que con condiciones iniciales $x(0) = x_0$, $x'(0) = v_0$ da $C_1 = x_0$, $C_2 = v_0/\omega$.

**Problema 26**

Explica el efecto de la fricción en un sistema masa–resorte.

**Solución**

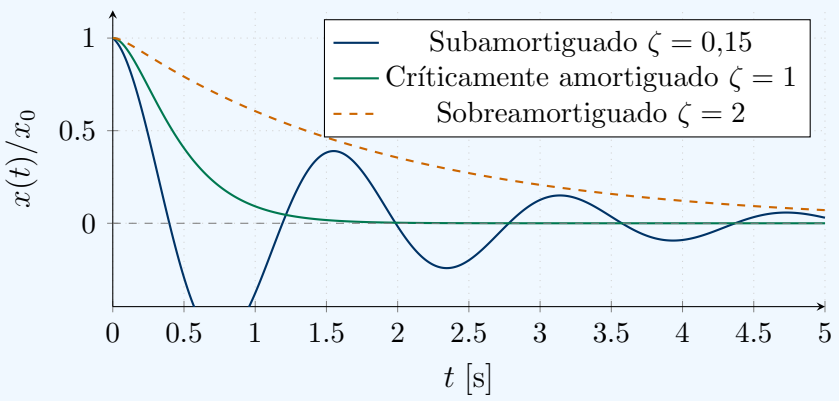
La fricción introduce un término de amortiguamiento $b\dot{x}$ en la EDO:

$$m\ddot{x} + b\dot{x} + kx = 0$$

Dependiendo del factor $\zeta = b/(2\sqrt{km})$:

| Caso | Condición | Comportamiento |
|---|---|---|
| Subamortiguado | $\zeta < 1$ | Oscilaciones con amplitud decreciente ($e^{-\gamma t}$) |
| Críticamente amortiguado | $\zeta = 1$ | Retorno al equilibrio sin oscilaciones, más rápido |
| Sobreamortiguado | $\zeta > 1$ | Retorno lento, sin oscilaciones |

Comparación de régimenes de amortiguamiento ($\omega_0 = 4\,\text{rad/s}$)




**Problema 27**

Encuentra la frecuencia natural con $k = 80\,\text{N/m}$ y $m = 2\,\text{kg}$.

**Solución**

$$\omega = \sqrt{\frac{80}{2}} = \sqrt{40} \approx 6{,}325\,\text{rad/s}, \qquad \boxed{f = \frac{6{,}325}{2\pi} \approx 1{,}006\,\text{Hz}}$$

**Problema 28**

Período de un resorte con $k = 250\,\text{N/m}$ y $m = 0{,}75\,\text{kg}$.

**Solución**

$$\omega = \sqrt{\frac{250}{0{,}75}} \approx 18{,}26\,\text{rad/s}, \qquad \boxed{T \approx \frac{2\pi}{18{,}26} \approx 0{,}344\,\text{s}}$$

**Problema 29**

Utiliza **Symbolab** para encontrar la solución general de la EDO del MAS.

**Solución**

Entrada en Symbolab: `d^2x/dt^2 + omega^2 x = 0`.
Respuesta: $x(t) = C_1 \cos(\omega t) + C_2 \sin(\omega t)$, idéntica a la obtenida analíticamente.

**Problema 30**

Compara las soluciones numéricas y analíticas del MAS en MATLAB.

**Solución**

```
m=1; k=4; omega0=sqrt(k/m); x0=1; v0=0;
t_an = linspace(0,10,1000);
x_an = x0*cos(omega0*t_an);  % Solucion analitica

ode_fn = @(t,y) [y(2); -(k/m)*y(1)];
[t_num, y_num] = ode45(ode_fn,[0 10],[x0;v0]);
x_num = y_num(:,1);  % Solucion numerica

figure; hold on;
plot(t_an,
   x_an,'b-','LineWidth',2.5,'DisplayName','Analitica');
plot(t_num,x_num,'r--','LineWidth',1.5,'DisplayName','Numerica');
xlabel('t [s]'); ylabel('x(t) [m]');
title('MAS: Analitica vs Numerica'); legend; grid on;

err = max(abs(x_an - interp1(t_num,x_num,t_an)));
fprintf('Error maximo: %.2e m\n', err);
```

Listing 8.1: Comparación analítica vs. numérica — Problema 30

**Resultado**

El error máximo entre soluciones es del orden $10^{-10}$ m, confirmando la precisión del método RK45.

# Chapter 9

# Problemas de Beer, Johnston & Cornwell y Hibbeler

## 9.1 Dinámica de sistemas con resortes y barras

**Problema 31 — Beer, Johnston & Cornwell (19.21)**

Un bloque de 30 lb oscila con amplitud 0,8 in y período $T = 1{,}5\,\mathrm{s}$. Determina:

a) La constante equivalente $k$.

b) La velocidad y aceleración máximas.

**Solución**

**Conversión:**

$$m = \frac{30\,\mathrm{lb}}{32{,}2\,\mathrm{ft/s^2}} \approx 0{,}932\,\mathrm{slug}, \qquad A = \frac{0{,}8}{12}\,\mathrm{ft} \approx 0{,}0667\,\mathrm{ft}$$

**a) Constante $k$:**

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}} \implies k = m\left(\frac{2\pi}{T}\right)^2 = 0{,}932 \times \left(\frac{2\pi}{1{,}5}\right)^2 \approx 0{,}932 \times 17{,}546$$

$$\boxed{k \approx 16{,}35\,\mathrm{lb/ft}}$$

**b) Velocidad y aceleración máximas:**

$$\omega = \frac{2\pi}{1{,}5} \approx 4{,}189\,\mathrm{rad/s}$$

$$\boxed{v_{\max} = \omega A \approx 4{,}189 \times 0{,}0667 \approx 0{,}279\,\mathrm{ft/s}}$$

$$\boxed{a_{\max} = \omega^2 A \approx (4{,}189)^2 \times 0{,}0667 \approx 1{,}17\,\mathrm{ft/s^2}}$$

**Problema 32 — Beer, Johnston & Cornwell (19.17)**

Un bloque de 35 kg sostenido por un arreglo de resortes (16 kN/m superior más dos de 8 kN/m inferiores en paralelo). Amplitud $A = 45\,\text{mm}$. Determina: a) período y frecuencia; b) velocidad y aceleración máximas.

**Solución**

**Constante equivalente:**
Los dos resortes inferiores en paralelo: $k_p = 8 + 8 = 16\,\text{kN/m}$.
Resorte superior en serie con $k_p$:

$$\frac{1}{k_{eq}} = \frac{1}{16} + \frac{1}{16} = \frac{1}{8} \implies k_{eq} = 8\,\text{kN/m} = 8\,000\,\text{N/m}$$

**a) Período y frecuencia:**

$$\omega = \sqrt{\frac{8\,000}{35}} = \sqrt{228{,}6} \approx 15{,}12\,\text{rad/s}$$

$$\boxed{T \approx \frac{2\pi}{15{,}12} \approx 0{,}416\,\text{s}}$$

$$\boxed{f = \frac{1}{T} \approx 2{,}41\,\text{Hz}}$$

**b) Velocidad y aceleración máximas:**

$$\boxed{v_{\max} = 15{,}12 \times 0{,}045 \approx 0{,}680\,\text{m/s}}$$

$$\boxed{a_{\max} = (15{,}12)^2 \times 0{,}045 \approx 10{,}28\,\text{m/s}^2}$$

**Problema 33 — Hibbeler (22.12)**

Determina el **período natural** de vibración de una barra uniforme de masa $m$ pivotada en un extremo $O$, con un resorte $k$ conectado a distancia $L/2$ del pivote.

**Solución**

**Momento de inercia** de la barra respecto a $O$:

$$I_O = \frac{1}{3}mL^2$$

**Torques** para pequeño ángulo $\theta$:

$$\sum \tau_O = -mg\frac{L}{2}\theta - k\left(\frac{L}{2}\theta\right)\frac{L}{2} = -\left(\frac{mgL}{2} + \frac{kL^2}{4}\right)\theta$$

Ecuación de movimiento:

$$\frac{mL^2}{3}\ddot{\theta} = -\left(\frac{mgL}{2} + \frac{kL^2}{4}\right)\theta$$

Frecuencia angular natural:

$$\omega^2 = \frac{3}{mL^2}\left(\frac{mgL}{2} + \frac{kL^2}{4}\right) = \frac{3g}{2L} + \frac{3k}{4m}$$

$$\boxed{T = 2\pi\sqrt{\frac{4m}{6mg/L + 3k}}}$$

# Chapter 10

# Sistemas acoplados

## 10.1 Péndulo sobre carro, masas con resortes y péndulo doble

**Problema 34**

Péndulo simple (longitud $L$, masa $m$) pivotado a una masa $M$ que desliza sin fricción sobre resorte $k$. Obtener las EDOs y resolverlas en Python. $M = m = 1\,\mathrm{kg}$, $\theta_0 = 10°$, $k = 10\,\mathrm{N/m}$, condiciones iniciales en reposo.

**Solución**

**Ecuaciones de movimiento linealizadas** ($\sin\theta \approx \theta$, $\cos\theta \approx 1$):

$$(M+m)\ddot{x} + mL\ddot{\theta} + kx = 0$$

$$L\ddot{\theta} + \ddot{x} + g\theta = 0$$

```python
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.integrate import solve_ivp

M, m, L, k, g = 1.0, 1.0, 1.0, 10.0, 9.81
theta0 = np.radians(10)

def sistema(t, y):
    x, xd, th, thd = y
    A = np.array([[M+m, m*L],
                  [1.0, L]])
    b = np.array([-k*x, -g*th])
    acc = np.linalg.solve(A, b)
    return [xd, acc[0], thd, acc[1]]

sol = solve_ivp(sistema, [0,20],
                [0,0,theta0,0],
                t_eval=np.linspace(0,20,5000))
t  = sol.t
x  = sol.y[0]
```

```
th = np.degrees(sol.y[2])

fig, axes = plt.subplots(2,1, figsize=(11,7),
    sharex=True)
axes[0].plot(t, x, 'b', lw=1.8, label='Carro x(t) [m]')
axes[1].plot(t, th,'r', lw=1.8,
     label=r'Pendulo $\theta$(t) [grados]')
for ax in axes:
     ax.legend(); ax.grid(alpha=0.3)
axes[-1].set_xlabel('Tiempo [s]')
fig.suptitle('Pendulo sobre carro deslizante')
plt.tight_layout(); plt.show()
```

Listing 10.1: Péndulo sobre carro — Problema 34

**Problema 35**

Dos masas $m_1 = m_2 = 1\,\text{kg}$ acopladas por tres resortes. $x_1(0) = 10\,\text{cm}$, $x_2(0) = -10\,\text{cm}$, velocidades iniciales nulas.

**Solución**

Ecuaciones de movimiento:

$$m_1\ddot{x}_1 = -(k_1 + k_c)x_1 + k_c x_2$$

$$m_2\ddot{x}_2 = k_c x_1 - (k_2 + k_c)x_2$$

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.integrate import solve_ivp

m1=m2=1.0; k1=k2=5.0; kc=2.0

def sistema(t, y):
     x1, v1, x2, v2 = y
     a1 = (-(k1+kc)*x1 + kc*x2)/m1
     a2 = (kc*x1 - (k2+kc)*x2)/m2
     return [v1, a1, v2, a2]

y0 = [0.10, 0, -0.10, 0]
sol = solve_ivp(sistema, [0,20], y0,
                t_eval=np.linspace(0,20,3000))
t=sol.t; x1=sol.y[0]; x2=sol.y[2]

plt.figure(figsize=(11,5))
plt.plot(t, x1*100,'b', lw=2, label='$x_1(t)$')
plt.plot(t, x2*100,'r', lw=2, label='$x_2(t)$')
plt.xlabel('Tiempo [s]'); plt.ylabel('Despl. [cm]')
plt.title('Dos masas -- tres resortes')
plt.legend(); plt.grid(alpha=0.3)
```

```
plt.tight_layout(); plt.show()
```

Listing 10.2: Dos masas con tres resortes — Problema 35

**Problema 36 — Péndulo doble**

Péndulo doble con $m_1 = m_2 = 1\,\text{kg}$, $l_1 = l_2 = 1\,\text{m}$. $\theta_1(0) = 10°$, $\theta_2(0) = -5°$, velocidades nulas. Resolver y graficar en Python.

**Solución**

Sistema linealizado ($l_1 = l_2 = l$, $m_1 = m_2 = m$):

$$\begin{pmatrix} 2ml^2 & ml^2 \\ ml^2 & ml^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \ddot{\theta}_1 \\ \ddot{\theta}_2 \end{pmatrix} = -mgl \begin{pmatrix} 2\theta_1 - \theta_2 \\ \theta_2 - \theta_1 \end{pmatrix}$$

Frecuencias normales:

$$\omega_1 = \sqrt{\frac{g}{l}(2-\sqrt{2})} \approx 3{,}36\,\text{rad/s}, \qquad \omega_2 = \sqrt{\frac{g}{l}(2+\sqrt{2})} \approx 7{,}97\,\text{rad/s}$$

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.integrate import solve_ivp

m, l, g = 1.0, 1.0, 9.81

def pendulo_doble(t, y):
    th1, om1, th2, om2 = y
    M_mat = np.array([[2*m*l**2, m*l**2],
                      [m*l**2,   m*l**2]])
    K_vec = np.array([-2*m*g*l*th1 + m*g*l*th2,
                       m*g*l*th1 - m*g*l*th2])
    acc = np.linalg.solve(M_mat, K_vec)
    return [om1, acc[0], om2, acc[1]]

th10 = np.radians(10); th20 = np.radians(-5)
y0   = [th10, 0, th20, 0]
sol  = solve_ivp(pendulo_doble, [0,30], y0,
                 t_eval=np.linspace(0,30,6000))
t  = sol.t
th1 = np.degrees(sol.y[0])
th2 = np.degrees(sol.y[2])

plt.figure(figsize=(12,5))
plt.plot(t, th1,'b', lw=2, label=r'$\theta_1(t)$')
plt.plot(t, th2,'r', lw=2, label=r'$\theta_2(t)$')
plt.xlabel('Tiempo [s]'); plt.ylabel('Angulo [grados]')
plt.title('Pendulo Doble -- Oscilaciones Linealizadas')
plt.legend(); plt.grid(alpha=0.3)
plt.tight_layout(); plt.show()
```

Listing 10.3: Péndulo doble linealizado — Problema 36

**Resultado**

Las dos frecuencias normales son $\omega_1 \approx 3{,}36\,\mathrm{rad/s}$ y $\omega_2 \approx 7{,}97\,\mathrm{rad/s}$. El movimiento es una superposición de ambos modos normales.

# Chapter 11

# Resumen de resultados

| N.° | Magnitud | Fórmula clave | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Período ($k$=200, $m$=0,5) | $T = 2\pi/\omega$ | 0,314 s |
| 2 | Amplitud ($E$=2 J, $k$=50) | $A = \sqrt{2E/k}$ | 0,283 m |
| 3 | Frecuencia péndulo ($L$=2 m) | $f = \frac{1}{2\pi}\sqrt{g/L}$ | 0,352 Hz |
| 4 | $K_{\max}$ ($\omega$=2$\pi$, $A$=0,1) | $\frac{1}{2}m\omega^2 A^2$ | 0,197 J |
| 5 | Identificar $A, \omega, \varphi$ | Inspección directa | 0,05 m; 10 rad/s; 45° |
| 8 | $t_{\max\, v}$ ($\omega$=5) | $\pi/(2\omega)$ | 0,314 s |
| 9 | $E$ ($k$=100, $A$=0,05) | $\frac{1}{2}kA^2$ | 0,125 J |
| 10 | $x(2)$ ($x_0$=0,1, $\omega$=4) | $x_0 \cos(\omega t)$ | −0,0146 m |
| 13 | $v_{\max}$ masa–resorte | $\omega A$ | $A\sqrt{k/m}$ |
| 14 | $v_{\max}$ péndulo | Conserv. energ. | $\sqrt{2gL(1-\cos\theta_0)}$ |
| 15 | Amplitud dada $E$ | $A = \sqrt{2E/k}$ | General |
| 20 | $v_{\max}$ ($f$=5, $A$=0,2) | $\omega A$ | 6,28 m/s |
| 21 | $E$ ($k$=120, $A$=0,15) | $\frac{1}{2}kA^2$ | 1,35 J |
| 22 | $a_{\max}$ péndulo ($L$=1,5) | $g\theta_0$ | 0,98 m/s$^2$ |
| 27 | $f$ ($k$=80, $m$=2) | $\omega/(2\pi)$ | 1,006 Hz |
| 28 | $T$ ($k$=250, $m$=0,75) | $2\pi/\omega$ | 0,344 s |
| 31 | $k$ (Beer 19.21) | $m(2\pi/T)^2$ | 16,35 lb/ft |
| 32 | $T$ (Beer 19.17) | $2\pi\sqrt{m/k_{eq}}$ | 0,416 s |
| 33 | $T_n$ (Hibbeler 22.12) | Momento angular | $2\pi\sqrt{4m/(6mg/L+3k)}$ |

# Referencias Bibliográficas


[1] Serway, R. A. & Jewett, J. W. (2010). *Física para ciencias e ingeniería*, 7.ª ed. Cengage Learning.

[2] Sears, F. W., Zemansky, M. W., Young, H. D. & Freedman, R. A. (2008). *Física universitaria*, 12.ª ed. Pearson Educación.

[3] Bauer, W. & Westfall, G. D. (2011). *Física para ingeniería y ciencias*, 1.ª ed. McGraw-Hill.

[4] Hibbeler, R. C. (2016). *Engineering Mechanics: Dynamics*, 14th ed. Pearson.

[5] Beer, F. P., Johnston, E. R. & Cornwell, P. J. (2010). *Mecánica vectorial para ingenieros: Dinámica*, 9.ª ed. McGraw-Hill.

[6] Montoya Palacios, N. F. (2024). *Guía sobre Movimiento Oscilatorio.* Universidad Tecnológica de Pereira.